



ELABORATO FINALE • EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppo economico e sostenibilità

Crescere senza compromettere il futuro

Un filo che attraversa tutte le discipline: come conciliare la crescita con i limiti del pianeta e i diritti delle persone.



Crescita economica e limiti del pianeta

«**Sviluppo sostenibile**» è lo sviluppo che «soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri» (Rapporto Brundtland, 1987).

Non è crescita contro ambiente, ma il loro equilibrio: l'economia è uno dei tre pilastri, da tenere insieme agli altri due.



Crescita economica

Produrre valore, lavoro e benessere, in modo efficiente e non basato sullo spreco.



Tutela ambientale

Non consumare più risorse di quante la Terra è in grado di rigenerare.



Equità sociale

Distribuire i benefici dello sviluppo, riducendo le disuguaglianze.



Agenda 2030: sviluppo e clima

L'**Agenda 2030** (ONU, 2015) è un programma di sviluppo: i suoi 17 Obiettivi tengono insieme la crescita economica (Goal 8: lavoro dignitoso e crescita) e la tutela del pianeta (Goal 13: clima).

Il messaggio è chiaro: uno sviluppo che ignora il clima finisce per minare se stesso, perché distrugge le risorse su cui la stessa economia si regge.

13

Lotta contro il cambiamento climatico

- Rendere l'economia resiliente ai disastri climatici
- Integrare il clima nelle politiche economiche
- Investire in innovazione e in nuovi lavori «verdi»



Primo Levi e il carbonio dell'industria

Ne «**Il Sistema Periodico**» (1975) Primo Levi segue il viaggio di un singolo atomo di carbonio: dalla roccia all'aria, da una foglia a un essere vivente, fino alla mano che scrive.

Il carbonio è il filo della crescita: lo sviluppo industriale è nato bruciando carbonio (carbone, petrolio, gas). Quello stesso atomo, come CO₂, è oggi il costo ambientale di quella crescita.

“

«Esso, il nostro atomo di carbonio... è di nuovo tra noi, in un bicchiere di latte.»

Primo Levi, «Carbonio» — Il Sistema Periodico



Dalla monarchia alla Repubblica

Lo sviluppo economico ha bisogno di una cornice di regole e libertà. Quella cornice nasce con la Repubblica democratica e la sua Costituzione.

1

1848 / 1861**Statuto e Regno**

Lo Statuto Albertino e l'Unità: nasce il Regno d'Italia, monarchia dei Savoia.

2

1922-1943**Il fascismo**

Regime e «autarchia»: economia chiusa e libertà sospese.

3

2 giugno 1946**Referendum**

A suffragio universale gli italiani scelgono la Repubblica.

4

1° gen. 1948**La Costituzione**

Entra in vigore la Carta dello Stato democratico.



Una Repubblica fondata sul lavoro

La Costituzione disegna una «**costituzione economica**»: un'economia di mercato libera, ma orientata al bene comune. Lo Stato non è spettatore: indirizza lo sviluppo verso l'utilità sociale.

È questa cornice che ha reso possibile il «miracolo economico» del dopoguerra e che, oggi, permette di indirizzare la crescita verso la sostenibilità.

Il lavoro

La Repubblica è «fondata sul lavoro» (art. 1).

L'impresa

Iniziativa economica libera, ma non contro l'utilità sociale (art. 41).

L'uguaglianza

Pari dignità di tutti i cittadini (art. 3).



Sviluppo senza libertà: i totalitarismi

Il **totalitarismo** piega anche l'economia all'ideologia: produzione e «sviluppo» a ogni costo, con l'uomo e l'ambiente ridotti a semplici strumenti dello Stato.

Ideologia unica

Una sola verità imposta a tutti, che giustifica ogni mezzo per i fini del regime.

Economia di regime

Autarchia o pianificazione totale: il mercato e l'individuo sono soppressi.

Terrore e propaganda

Polizia segreta, censura e manipolazione delle masse.

Negazione della persona

Niente diritti né dignità: l'uomo è un mezzo per la produzione e il potere.



Arendt: l'uomo prima della produzione

Hannah Arendt

«**Le origini del totalitarismo**» (1951): il regime rende l'uomo «superfluo», un semplice ingranaggio della macchina produttiva e del potere.

«**La banalità del male**» (1963): il male nasce anche da uomini comuni che smettono di pensare e si limitano a «eseguire».

La lezione per lo sviluppo

- La crescita non è un fine in sé: deve servire le persone, non l'opposto.
- Nessuno – né l'uomo né l'ambiente – va trattato come puro «mezzo» da sfruttare.
- Serve responsabilità: pensare alle conseguenze del nostro modello economico.



Innovazione e green economy

La scienza è il motore di un nuovo sviluppo: la «green economy», che crea valore e lavoro riducendo l'impatto ambientale.



Biotecnologie

Bioeconomia: biocarburanti e bioplastiche al posto dei derivati del petrolio.

Biorisanamento: microrganismi che ripuliscono suoli e acque, riducendo i costi del danno.

Biogas: energia ed economia circolare dai rifiuti organici.



Centrali geotermiche

Energia dal calore della Terra: produzione continua, a basse emissioni.

Larderello (Toscana): nel 1904 vi nacque la prima centrale geotermica al mondo, un primato industriale italiano.

Oggi copre circa il 4% dell'elettricità rinnovabile nazionale.



Idrocarburi: il costo della crescita

Gli idrocarburi (composti di carbonio e idrogeno) sono i combustibili fossili che hanno alimentato la crescita industriale. Tra quelli ad anello distinguiamo due famiglie.

Aliciclici

Anelli di atomi di carbonio senza carattere aromatico (cicloalcani); si comportano come gli idrocarburi a catena aperta.
Esempio: il cicloesano (C_6H_{12}).

Aromatici

Contengono l'anello benzenico, molto stabile per la risonanza degli elettroni (aromaticità).
Esempio: il benzene (C_6H_6); più anelli uniti formano gli IPA.

Il prezzo nascosto della crescita: bruciare idrocarburi libera CO_2 (gas serra) e, se la combustione è incompleta, IPA e particolato, nocivi per ambiente e salute. È un costo che l'economia deve imparare a contabilizzare.



Un'economia al servizio della persona

ARTICOLO 3

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.»

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto l'uguaglianza (uguaglianza sostanziale).

L'etica e l'«ecologia integrale»

L'economia non è neutra: deve servire la persona, non il solo profitto.

L'enciclica «Laudato si'» (2015) critica il «paradigma tecnocratico» e un'economia che scarta i più deboli. «Tutto è connesso»: la crisi sociale e quella ambientale sono lo stesso problema, e curare la «casa comune» è un dovere verso le generazioni future.



Impresa e ambiente in Costituzione

ARTICOLO 41 (riforma 2022)

L'iniziativa economica privata «non può svolgersi in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

Le parole «salute» e «ambiente» sono state aggiunte nel 2022: la sostenibilità diventa un limite costituzionale all'impresa.

Patrimonio: sviluppo che dura

La stessa riforma del 2022 ha inserito nell'art. 9 la tutela dell'ambiente «nell'interesse delle future generazioni».

Il patrimonio storico-artistico è anche una grande risorsa economica (cultura, turismo): un capitale da custodire e trasmettere, non da consumare.



La divisione dei poteri

Montesquieu, «Lo spirito delle leggi» (1748): per evitare l'abuso, il potere è diviso in tre funzioni che si controllano a vicenda. È così che le regole sull'economia diventano effettive.

1

Legislativo

Parlamento

Approva le leggi che regolano impresa e ambiente.

2

Esecutivo

Governo

Attua le politiche economiche e la transizione.

3

Giudiziario

Magistratura

Giudica chi viola i limiti dell'art. 41.



La salute, capitale dello sviluppo

ART. 32

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.»

La salute è il limite che, con l'art. 41, l'economia non può oltrepassare.

Benessere, non solo PIL

Per l'OMS (1948) la salute è pieno benessere fisico, mentale e sociale, non semplice assenza di malattia.

Una crescita che inquina l'aria e l'acqua produce malattie e costi sanitari enormi: non è vero progresso. La salute è «capitale umano», il primo fattore di ogni sviluppo.

L'approccio «One Health» lega salute umana, animale e ambientale: un ambiente sostenibile è la migliore prevenzione.



I limiti della crescita esponenziale

Il PIL e i consumi crescono spesso in modo esponenziale: come un interesse composto, una percentuale costante produce un'accelerazione enorme. È il modello matematico della crescita economica.

$$N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$$

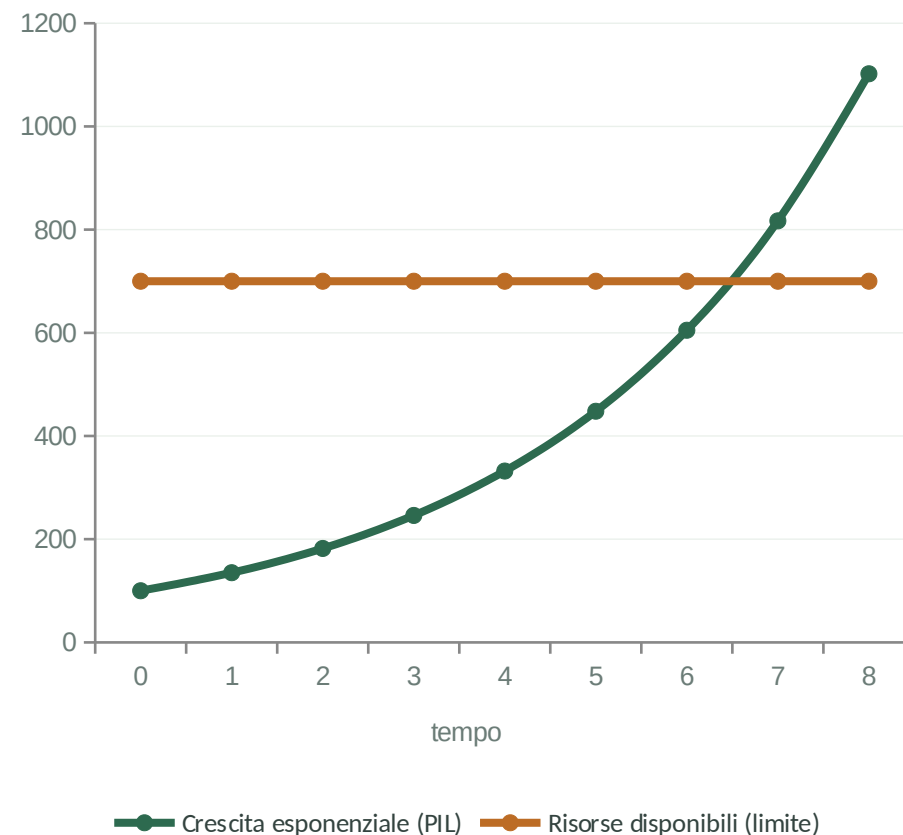
N_0 valore iniziale · k tasso di crescita · t tempo

La «regola del 70» e i limiti dello sviluppo

$T \approx 70 / \text{tasso}\%$

un'economia che cresce del 3% l'anno raddoppia in ~23 anni.

Ma una crescita esponenziale in un mondo finito non può durare (Club di Roma, «I limiti dello sviluppo», 1972).





FISICA • 1

Crescita ed emissioni in Italia

09

L'energia è il motore dell'economia. Per decenni più PIL ha significato più emissioni. I dati ISTAT-ISPRA mostrano che oggi le due cose si stanno separando: è il «disaccoppiamento».

-30%

emissioni di gas serra nel 2024 rispetto al 1990

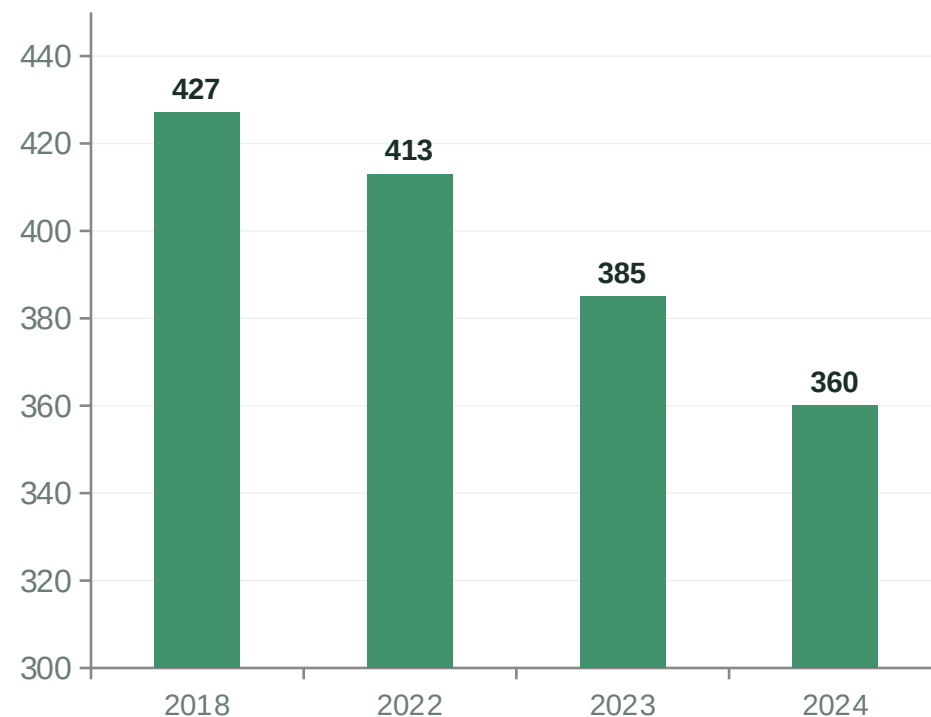
-46%

emissioni rispetto al PIL (1990-2023): la crescita inquina meno

6,5 t

CO₂ pro capite per abitante (2023)

Emissioni nazionali di gas serra (Mt CO₂ eq)





La transizione come opportunità

La transizione energetica non è solo un costo, ma un nuovo motore di sviluppo: investimenti, lavoro e indipendenza. Nel 2024 le rinnovabili hanno coperto il 41,2% del fabbisogno elettrico (Terna).

Solare, eolico, idroelettrico

Il fotovoltaico cresce rapidamente: nuova potenza e nuovi posti di lavoro.

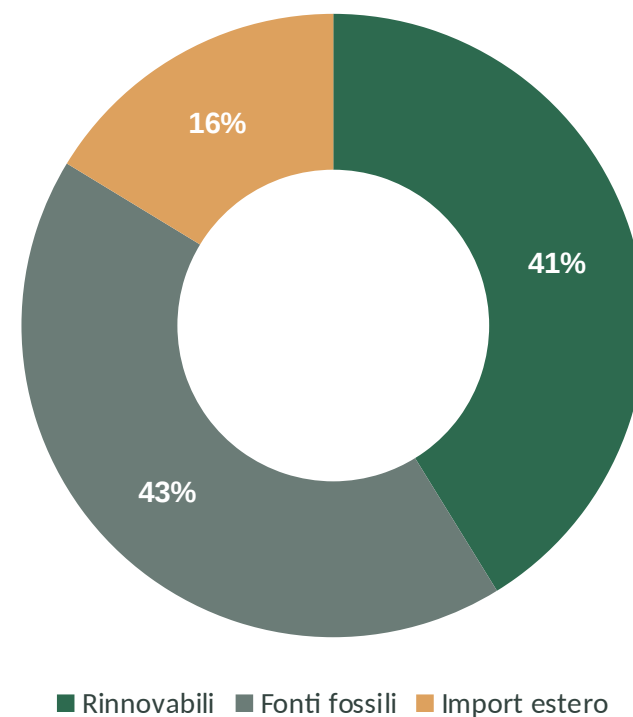
Meno fossili, meno import

Nel 2024 la produzione fossile è scesa del 6,2%: più autonomia energetica.

Obiettivi 2030

Il PNIEC fissa traguardi ancora lontani: la transizione va accelerata.

Copertura della domanda elettrica (2024)





Disegnare il tricolore in RGB

La transizione digitale

Accanto alla transizione verde, l'UE parla di «transizione gemella»: digitale e ambientale insieme sono i motori dello sviluppo sostenibile. Il digitale dematerializza, riduce gli sprechi e crea nuovo valore.

Il modello RGB

Sullo schermo ogni colore nasce da tre canali — Rosso, Verde, Blu — da 0 a 255 ciascuno (1 byte): oltre 16 milioni di combinazioni.

Il dettaglio che conta

Disegnando la bandiera della Repubblica abbiamo scoperto che il bianco ufficiale non è puro (255,255,255) ma «perlato»: la precisione digitale richiede rigore.



Verde
RGB(0, 140, 69)
#008C45

Bianco perlato
RGB(244, 245, 240)
#F4F5F0

Rosso
RGB(205, 33, 42)
#CD212A

Il bianco è un «bianco latte», non il 255,255,255 dello schermo: un dettaglio che fa la differenza.



ENGLISH

Sustainable development

11

Sustainable development means economic growth that protects the environment and people. The «circular economy» follows three simple rules:



Reduce

Use fewer resources and produce less waste.



Reuse

Use products again instead of throwing them away.



Recycle

Turn waste into new value and new materials.



CONCLUSIONE

Crescere senza compromettere il futuro

Sviluppo economico e sostenibilità non sono nemici: la vera crescita è quella che dura. Dal carbonio di Primo Levi al limite dell'art. 41, dalla critica dei totalitarismi al disaccoppiamento dei dati ISTAT, fino al tricolore disegnato in RGB, ogni materia mostra la stessa verità — un'economia ha senso solo se rispetta il pianeta e le persone, oggi e per le generazioni future.

«La crescita che dura è quella che rispetta i suoi limiti.»